Понимаш З. А.

(Черновик работы)

Свобода воли и душа

Вопрос о свободе воли стар, как сама философия, и все же каждый, кто всерьез задумывается о собственных решениях, рано или поздно приходит к нему заново. В этой главе мы проследим один такой путь от первоначальной догадки до строгого практического вывода.

Мы докажем, что разумно верить в свободу воли и, как следствие, в душу: такая ставка выигрывает при любой вероятности отсутствия свободы воли, меньшей единицы, а при полной уверенности в ее отсутствии ничего не теряет. В четвертом разделе мы докажем это утверждение и покажем, почему для него не требуется знать точную вероятность.

1 Исходный аргумент

Рассуждение начинается с простого вопроса: как вообще может приниматься решение? Ответ на него раскладывается на пять шагов.

1) Любое решение интеллектуального агента либо детерминировано, либо случайно. Эту развилку подробно разбирал еще У. Джеймс в очерке «Дилемма детерминизма» [1].
2) Ни в том, ни в другом случае нельзя говорить о свободе воли: предопределенный выбор принадлежит цепи причин, а случайный не принадлежит никому.
3) Эмерджентность, то есть появление у сложной системы новых свойств, не освобождает ее от законов физики [2]. Квантовая неопределенность тоже не спасает положение, поскольку добавляет лишь случайность.
4) Следовательно, для свободы воли нужна фундаментальная разумность, которая не возникает из свойств материи и не сводится к ним.

5) Такая разумность нематериальна, но при этом связана с телом. Именно это предположение и называют гипотезой души.

Логическую структуру рассуждения удобно записать формально. Обозначим через M утверждение «агент полностью материален», через D утверждение «решение детерминировано», через S утверждение «решение случайно», а через F утверждение «решение свободно». Первые три шага дают посылки

$$M \to (D \vee S),\ D \to \neg F,\ S \to \neg F \tag{1}$$

Разбор случаев по первой посылке формулы (1) приводит к выводу $M \to \neg F$: если агент полностью материален, свободы у него нет. По закону контрапозиции это равносильно утверждению

$$F \to \neg M \tag{2}$$

Иными словами, если свобода воли существует, агент не сводится к материи. Именно эта импликация и служит логическим ядром гипотезы души.

Прежде чем принять такой вывод, стоит проверить, нельзя ли обойтись без души. Две самые известные альтернативы не выдерживают критики.

– **Компатибилизм** определяет свободу как возможность действовать согласно своим желаниям. Однако сами желания порождены физическими причинами, поэтому такое определение лишь отодвигает проблему на шаг назад.
– **Иллюзионизм** объявляет иллюзией сознательную волю, а в радикальных версиях и само субъективное переживание [3, 4]. Но если субъекта нет, то некому и выбирать между теориями, включая сам иллюзионизм. Тем самым теория подрывает собственное основание.

2 Гипотеза души

Исходный аргумент можно развернуть подробнее. Его центральная мысль состоит в том, что личность как автономный субъект, способный к

свободному выбору, предполагает фундаментальную разумность, то есть такую, которая не сводится к эмерджентным процессам. Эмерджентные свойства мозга, например нелинейные взаимодействия в нейронных сетях, по своей природе сходны с турбулентностью в жидкости. Они могут быть чрезвычайно сложными и практически непредсказуемыми, но остаются подчинены либо детерминированным законам, либо случайным процессам вроде квантовых флуктуаций. Сложность и хаотичность сами по себе еще не дают той независимости, которая нужна для подлинной автономии. Если же фундаментальной разумности нет, личность рискует оказаться лишь процессом, подобным течению реки или движению облаков, и тогда говорить о свободе воли как об осмысленном выборе становится трудно.

Современная физика описывает материю через частицы, поля и взаимодействия, и ни одно из этих понятий не содержит разумности. Большинство исследователей считают сознание эмерджентным свойством нейронных сетей, однако то, как из физических процессов возникает субъективный опыт, остается неясным. В философии сознания эту трудность называют трудной проблемой сознания [5]. Гипотеза о том, что разумностью наделены сами частицы материи (ей близок панпсихизм), также обсуждается [6]. Поэтому можно осторожно утверждать, что материализм пока не дает полного объяснения той разумности, которая необходима для автономии. Это не опровергает материализм, но оставляет место для альтернативных гипотез.

Одной из таких альтернатив служит гипотеза нематериальной души. В минимальной форме она приписывает душе четыре свойства:

а) фундаментальную разумность, не зависящую от эмерджентных процессов;

б) нематериальность;

в) минимальное влияние на физический мир;

г) связь с телом, которая обеспечивает целостность познавательной деятельности.

Главное возражение против такой души известно со времен Декарта: «как нематериальное может воздействовать на материальное, не нарушая законов сохранения энергии и импульса?» [7]

Квантовая механика позволяет наметить ответ, не противоречащий известной физике. Состояние квантовой системы описывается вектором состояния, который меняется во времени согласно уравнению Шредингера. Для замкнутой системы такая эволюция обратима и сохраняет энергию, то есть не требует ни ее притока, ни расхода. Однако при измерении теория определяет лишь вероятности возможных исходов, но не то, какой именно из них осуществится [8]. Законы сохранения ограничивают множество допустимых исходов, но не выбирают исход внутри этого множества. Если несколько исходов одинаково совместимы с законами сохранения, например обладают одной и той же энергией, то осуществление одного из них вместо другого не требует подвода энергии извне. Образно говоря, речь идет не о толчке, а о навигации, то есть о выборе направления в конфигурационном пространстве среди вариантов развития, которые физика и так допускает.

Важно уточнить, о какой именно навигации идет речь. Гипотеза не требует, чтобы мозг работал как квантовый компьютер и долго сохранял квантовую когерентность. Напротив, она опирается на то, что декогеренция в мозге происходит постоянно: при взаимодействии с окружением суперпозиции очень быстро превращаются в набор альтернативных исходов, вероятности которых задаются правилом Борна [9, 10]. Декогеренция объясняет, почему мы не наблюдаем суперпозиций в макромире, но не указывает, какой именно исход осуществится [10]. Поэтому каждое такое событие можно рассматривать как акт выборки из распределения вероятностей. Душа в этой модели не создает исходы и не передает энергию, а лишь слегка смещает вероятности выборки в нужном направлении.

Отдельное смещение может быть исчезающе малым, но подобных событий в мозге происходит огромное количество каждую секунду. Работа

нейронов во многом стохастична: открытие отдельных ионных каналов и выброс медиатора в синапсах носят вероятностный характер [11]. Кроме того, динамика коры чувствительна к малым возмущениям: в экспериментах всего один дополнительный спайк вызывал каскад дополнительных спайков в окружающей нейронной сети [12]. Если хотя бы часть нейронной случайности в конечном счете имеет квантовое происхождение, множество малых согласованных смещений, усиленных такой динамикой, способно повлиять на исход решения. Близкую мысль о влиянии сознания на вероятность выброса медиатора высказывали Бек и Экклс [13], а Стапп связывал роль сознания с выбором того, какой вопрос задается природе при квантовом измерении [14].

Такая модель снимает возражение Тегмарка о слишком быстрой декогеренции в теплом и влажном мозге [15]. Быстрая декогеренция ей не мешает, а служит необходимым условием, поскольку именно она порождает поток исходов, среди которых происходит навигация. Этим модель отличается и от гипотезы Хамероффа и Пенроуза, которой требуется длительная квантовая когерентность внутри нейронов [16]. Вместе с тем следует честно указать ее границы. Модель не противоречит законам сохранения, но предполагает небольшие отклонения частот исходов от правила Борна, согласованные с целями субъекта, то есть выходит за рамки стандартной квантовой механики. При малом смещении на одно событие для обнаружения такого эффекта потребовалось бы огромное число измерений однотипных событий в контролируемых условиях, что сегодня недостижимо. Открытым остается и вопрос о том, какая доля нейронного шума имеет квантовую, а не тепловую природу. Поэтому навигация в конфигурационном пространстве остается непротиворечивой возможностью, а не установленным механизмом, и проблема взаимодействия души и тела по-прежнему открыта.

Последовательный материализм сталкивается с трудностью, о которой уже шла речь в первом разделе. Если реальность целиком материальна, а любой процесс либо детерминирован, либо случаен, свобода воли исчезает, и

личность легко объявить иллюзией. Но тогда неясно, кто именно принимает материализм как обоснованную позицию, ведь выбор между теориями предполагает субъекта, способного взвешивать доводы. Получается, что отрицание души опирается на ту самую способность к осмысленному выбору, которую само же ставит под сомнение. Это рассуждение не доказывает существования души, однако показывает, что материализм должен предложить собственное объяснение рационального выбора.

Стоит также заметить, что ни существование души, ни ее отсутствие сегодня не доказаны опытным путем: обе позиции выходят за пределы того, что можно проверить экспериментом. Поэтому спор о том, на ком лежит бремя доказательства, здесь мало продуктивен. Разумнее признать, что выбор между этими гипотезами носит метафизический характер и может опираться на практические соображения. Именно такой подход развивается в четвертом разделе.

На приведенные доводы материалисты обычно отвечают двумя способами, кратко упомянутыми в первом разделе. Первый из них, компатибилизм, подробно рассмотрен в разделе 3. Второй, иллюзионизм, признает личность иллюзией, но ему трудно объяснить, на чем основана рациональность выбора, который совершает иллюзорный субъект. У обеих позиций есть серьезные защитники, и спор между ними продолжается.

Резюмируя сказанное, гипотеза души выглядит рациональной как одно из возможных условий осмысленного выбора, хотя и не как единственно возможное. У изложенного рассуждения есть очевидное достоинство: это классический в философии аргумент от дилеммы, полученный из размышлений о том, как устроен собственный выбор. Вместе с тем у него есть и уязвимые места. Основные возражения и то, в какой мере они сняты в этой главе, сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Возражения к гипотезе души и их статус

Возражение	Суть	Статус
Скрытая посылка	Аргумент дает лишь развилку: либо душа есть,	Снято: вывод переформулирован как

Возражение	Суть	Статус
	либо свободы воли нет. Выбор ветви «свобода есть» логически не обязателен.	практический, через пари (раздел 4)
Проблема взаимодействия	Как нематериальная душа может влиять на материю, не нарушая законов сохранения энергии и импульса?	Частично снято: модель смещения вероятностей квантовых исходов совместима с законами сохранения (раздел 2)
Декогеренция в мозге	Квантовая когерентность в теплом и влажном мозге разрушается быстрее, чем срабатывают нейроны.	Снято для модели смещения вероятностей: быстрая декогеренция служит ее условием, а не препятствием (раздел 2)
Отклонение от правила Борна	Смещение вероятностей означает выход за рамки стандартной квантовой механики.	Открыто: эффект на одно событие слишком мал для современных экспериментов
Душа не решает дилемму	Как принимает решение сама душа? Если по причинам, мы снова приходим к детерминизму, если без причин, снова к случайности.	Открыто: нужен третий способ выбора, помимо «по причине» и «случайно»
Скачок к религиозной душе	Из неполноты известной физики не следует существование личной души в религиозном смысле.	Смягчено: используется минимальная гипотеза со свойствами а–г
Компатибилизм как альтернатива	Свободу можно понимать как действие по собственным желаниям, не прибегая к душе.	Обсуждается: основные возражения против компатибилизма приведены в разделе 3

3 Компатибилизм и проблема автономии

Компатибилизм утверждает, что свобода воли совместима с детерминизмом. Свободным в нем считается выбор, при котором агент действует в соответствии со своими желаниями и намерениями, даже если сами эти желания полностью обусловлены предшествующими причинами [17, 18]. Эта позиция широко распространена среди современных философов, и ее аргументы заслуживают внимательного отношения. Тем не менее против нее выдвигается ряд серьезных возражений, которые ставят под сомнение ее

способность объяснить подлинную автономию и субъектность человека. Рассмотрим пять из них.

Первое возражение касается различия между автономным выбором и обусловленным действием. Если решения человека полностью определены нейробиологическими процессами и внешними факторами, личность оказывается скорее звеном причинно-следственной цепи, чем ее источником. Инкомпатибилисты подчеркивают, что подлинная автономия требует, чтобы агент сам был источником своих действий. Строгую форму этой мысли придал ван Инваген в так называемом аргументе от следствия: если наши поступки вытекают из законов природы и событий далекого прошлого, а ни над тем, ни над другим мы не властны, то не властны мы и над своими поступками [19]. К сходному выводу, исходя из дуалистического взгляда на сознание, пришли Поппер и Экклс, считавшие, что сознающее «я» не сводится к процессам в мозге [20].

Второе возражение связано с принципом альтернативных возможностей. Классический компатибилизм, восходящий к Гоббсу и Юму, понимал свободу прежде всего как отсутствие внешнего принуждения. Инкомпатибилисты же считают, что свобода предполагает способность поступить иначе при тех же самых условиях, а это требование детерминизм, по-видимому, исключает [21]. Компатибилисты отвечали на это по-разному. Одни предлагали условный анализ: агент мог поступить иначе, если бы захотел. Однако если сами желания детерминированы, возможность «захотеть иначе» остается лишь формальной [19]. Другие, следуя Франкфурту, вообще отказываются от принципа альтернативных возможностей, указывая на случаи, когда человек ответственен за поступок, хотя поступить иначе не мог [17]. Фишер развил эту линию в концепцию направляющего контроля: для свободы достаточно, чтобы поступок вытекал из механизма, чувствительного к доводам разума, а возможность иного выбора не обязательна [22]. Инкомпатибилист может возразить, что такой

контроль остается контролем над исполнением уже предопределенных побуждений и не решает проблему источника выбора.

Третье возражение относится не столько к самому компатибилизму, сколько к попыткам найти свободу в сложности или неопределенности физических процессов. Такие попытки чаще предпринимают сторонники натуралистического либертарианства, но они важны и здесь, поскольку показывают, что физика сама по себе не дает компатибилизму дополнительного источника автономии. О'Коннор обращает внимание на то, что если выбор есть лишь недетерминированное событие, то неясно, в чем состоит контроль агента над ним, и поэтому считает необходимой особую причинность самого агента [23]. Нелинейные взаимодействия в нейронных сетях, подобно турбулентности, могут быть хаотическими и практически непредсказуемыми, но хаос в классической физике остается детерминированным. Квантовая неопределенность вносит случайность, однако случайность не равна разумной направленности выбора. Пенроуз предполагал, что сознание связано с невычислимыми физическими процессами, но эта гипотеза остается спорной [24]. Ходжсон, разбирая роль квантовой физики в споре о свободе воли, отмечает распространенное мнение, что в такой «горячей и влажной» системе, как мозг, квантовые эффекты быстро усредняются [25]. Следовательно, ни хаотичность, ни случайность сами по себе не преодолевают разрыв между физическими процессами и свободой воли.

Четвертое возражение касается рациональности и идентичности личности. Если субъект полностью обусловлен детерминированными или случайными процессами, его рациональность оказывается производной от этих процессов, а не их источником. П. Стросон заметил, что, когда мы смотрим на человека как на объект причинных процессов, то есть занимаем «объективную установку», из нашего отношения к нему уходят реактивные чувства вроде обиды и благодарности, на которых держится общение между личностями [26]. Сам Стросон, впрочем, делал из этого компатибилистский

вывод: такие чувства неустранимы из человеческой жизни независимо от того, истинен ли детерминизм. Нагель показал, что при взгляде «ниоткуда», то есть с полностью объективной точки зрения, действие растворяется в цепи событий, и проблема автономии, по его мнению, остается нерешенной [27]. Компатибилисты могут ответить, что эмерджентных свойств мозга достаточно для идентичности личности. Остается, однако, неясным, как результат физических взаимодействий становится подлинным источником собственных решений.

Пятое возражение затрагивает моральную ответственность. Компатибилизм стремится сохранить ее, считая агента ответственным за действия, которые соответствуют его намерениям [18]. Критики возражают, что без способности начинать действия независимо от предшествующих причин такая ответственность теряет значительную часть своего смысла. Перебум предложил аргумент четырех случаев: если человек, чьи решения направляют нейробиологи-манипуляторы, не несет ответственности, то трудно указать принципиальное отличие от человека, чьи желания так же жестко заданы обычными причинами [28]. При этом сам Перебум не защищает существование души, а считает, что жизнь без свободы воли в сильном смысле возможна и даже имеет свои преимущества.

Таким образом, несмотря на усилия таких философов, как Деннет [18, 29] и Фишер [22, 30], примирить свободу воли с детерминизмом удается лишь ценой существенного ослабления понятия свободы. Компатибилизм остается влиятельной и хорошо разработанной позицией, однако перечисленные трудности, на наш взгляд, показывают, что он не объясняет автономию и субъектность человека в полной мере. Это оставляет место для альтернативных теорий, выходящих за пределы чисто физического описания, и требует дальнейшего философского и научного осмысления.

4 Пари о свободе воли

Первое возражение из таблицы 1 подсказывает, как изменить сам характер вывода. Вместо того чтобы доказывать существование свободы, можно спросить, во что разумнее верить. Такую постановку вопроса защищал У. Джеймс, считавший веру допустимой там, где выбор неизбежен, а доводы разума не дают окончательного ответа [1]. Тогда вывод становится не метафизическим, а практическим: выгоднее считать, что свобода воли есть. По сути, это пари Паскаля, перенесенное с вопроса о Боге на вопрос о свободе [31]. Близкую мысль высказывал и Кант, рассматривавший свободу как постулат практического разума: ее нельзя доказать теоретически, но приходится принять ради возможности морали [32].

4.1 Матрица принятия решений

Обозначим через $a > 0$ ценность верной ставки в мире, где свобода существует. Возможные исходы удобно свести в матрицу принятия решений (таблица 2).

Таблица 2. Матрица принятия решений

Наша позиция	Свободы нет (вероятность p)	Свобода есть (вероятность $1 - p$)
Верить	0: выбор не наш, ни заслуги, ни вины	$+a$: ставка верна, жизнь наполнена ответственностью и смыслом
Не верить	0: выбор не наш	$-a$: свобода была, но мы сами ее обесценили

Нули в столбце «свободы нет» объясняются просто: если свободы нет, выбор лишен морального веса, и хвалить или винить за него некого.

4.2 Ожидаемый выигрыш и доминирование

Теорема. Пусть $p \in [0; 1]$ обозначает вероятность того, что свободы воли нет, $a > 0$, а $E_{\text{в}}$ и $E_{\text{н}}$ обозначают ожидаемые выигрыши стратегий «верить» и «не верить». Тогда вера в свободу воли является более выгодной стратегией, чем ее отрицание, при любой вероятности $p < 1$, то есть $E_{\text{в}} > E_{\text{н}}$. При $p = 1$ обе стратегии равнозначны и дают нулевой выигрыш: $E_{\text{в}} = E_{\text{н}} = 0$.

Доказательство. Ожидаемый выигрыш стратегии равен сумме выигрышей в клетках ее строки платежной матрицы (таблица 2), взвешенных вероятностями столбцов [33]. Для стратегии «верить» получаем

$$E_{\text{в}} = p \cdot 0 + (1 - p) \cdot a = (1 - p)a \tag{3}$$

Для стратегии «не верить» аналогично

$$E_{\text{н}} = p \cdot 0 + (1 - p) \cdot (-a) = -(1 - p)a \tag{4}$$

Следовательно, разность ожидаемых выигрышей равна

$$\Delta = E_{\text{в}} - E_{\text{н}} = 2(1 - p)a \tag{5}$$

Рассмотрим два возможных случая.

Случай 1: $p < 1$**.** По условию $a > 0$, а множитель $1 - p$ положителен. Произведение положительных чисел положительно, поэтому по формуле (5) $\Delta = 2(1 - p)a > 0$, то есть $E_{\text{в}} > E_{\text{н}}$. Вера в свободу воли строго выгоднее ее отрицания.

Случай 2: $p = 1$**.** Тогда $1 - p = 0$, и из формул (3) и (4) получаем $E_{\text{в}} = 0 \cdot a = 0$ и $E_{\text{н}} = -0 \cdot a = 0$. Следовательно, $\Delta = 0$: обе стратегии равнозначны и дают нулевой выигрыш.

Других значений p нет, следовательно теорема доказана. ■

Замечание. Тот же результат виден и без вычисления средних. Сравним выигрыши по столбцам таблицы 2: в столбце «свободы нет» обе стратегии дают 0, а в столбце «свобода есть» стратегия «верить» дает a, тогда как «не верить» дает $-a < a$. Значит, вера в свободу ни в одном исходе не хуже ее отрицания, а в исходе «свобода есть» строго лучше. В теории принятия решений такую стратегию называют слабо доминирующей [34].

Именно это свойство объясняет силу пари. Чтобы выбрать стратегию, не нужно знать точное значение p: достаточно того, что исход «свобода есть» не исключен полностью. Например, при равных весах ($p = 1/2$) получаем

$E_{\text{в}} = a/2$ и $E_{\text{н}} = -a/2$, так что разница составляет ровно a, но вывод остается тем же при $p = 0{,}9$ или $p = 0{,}999$.

Единственный случай, когда преимущество исчезает, это $p = 1$, то есть абсолютная уверенность в отсутствии свободы. Но и тогда отрицание свободы ничего не дает: обе стратегии приносят нулевой выигрыш. Таким образом, вера в свободу воли никогда не проигрывает ее отрицанию и строго выигрывает при любой вероятности, меньшей единицы. В этом важное отличие от классического пари Паскаля: там исход зависит от оценок вероятностей и величин выигрышей [35], а здесь достаточно знать, что $p < 1$.

4.3 Самоотносимость

У пари есть любопытная особенность. В ветке «свободы нет» решение принять это пари тоже принимаем не мы, поэтому аргумент служит руководством к действию только там, где свобода существует. Вывод от этого не рушится, ведь в остальных ветках терять нечего. Однако вся практическая сила пари исходит именно из ветки «свобода есть».

Список использованных источников

1. James W. The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy. New York : Longmans, Green and Co., 1897.
2. Kim J. Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation. Cambridge, MA : MIT Press, 1998.
3. Wegner D. M. The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA : MIT Press, 2002.
4. Frankish K. Illusionism as a Theory of Consciousness // Journal of Consciousness Studies. 2016. Vol. 23, no. 11–12. P. 11–39.
5. Chalmers D. J. Facing Up to the Problem of Consciousness // Journal of Consciousness Studies. 1995. Vol. 2, no. 3. P. 200–219.
6. Goff P. Galileo’s Error: Foundations for a New Science of Consciousness. New York : Pantheon Books, 2019.

7. Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Сочинения : в 2 т. Т. 2. Москва : Мысль, 1994.
8. Нейман И. фон. Математические основы квантовой механики. Москва : Наука, 1964.
9. Born M. Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge // Zeitschrift für Physik. 1926. Bd. 37. S. 863–867.
10. Zurek W. H. Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical // Reviews of Modern Physics. 2003. Vol. 75, no. 3. P. 715–775.
11. Faisal A. A., Selen L. P. J., Wolpert D. M. Noise in the Nervous System // Nature Reviews Neuroscience. 2008. Vol. 9, no. 4. P. 292–303.
12. London M., Roth A., Beeren L., Häusser M., Latham P. E. Sensitivity to Perturbations in vivo Implies High Noise and Suggests Rate Coding in Cortex // Nature. 2010. Vol. 466, no. 7302. P. 123–126.
13. Beck F., Eccles J. C. Quantum Aspects of Brain Activity and the Role of Consciousness // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 1992. Vol. 89, no. 23. P. 11357–11361.
14. Stapp H. P. Mind, Matter and Quantum Mechanics. Berlin : Springer, 1993.
15. Tegmark M. Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes // Physical Review E. 2000. Vol. 61, no. 4. P. 4194–4206.
16. Hameroff S., Penrose R. Consciousness in the Universe: A Review of the ‘Orch OR’ Theory // Physics of Life Reviews. 2014. Vol. 11, no. 1. P. 39–78.
17. Frankfurt H. G. Alternate Possibilities and Moral Responsibility // The Journal of Philosophy. 1969. Vol. 66, no. 23. P. 829–839.
18. Dennett D. C. Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting. Cambridge, MA : MIT Press, 1984.
19. Van Inwagen P. An Essay on Free Will. Oxford : Clarendon Press, 1983.
20. Popper K. R., Eccles J. C. The Self and Its Brain. Berlin : Springer, 1977.
21. Kane R. The Significance of Free Will. New York : Oxford University Press, 1996.

22. Fischer J. M. The Metaphysics of Free Will: An Essay on Control. Oxford : Blackwell, 1994.
23. O'Connor T. Persons and Causes: The Metaphysics of Free Will. New York : Oxford University Press, 2000.
24. Penrose R. The Emperor's New Mind. Oxford : Oxford University Press, 1989.
25. Hodgson D. Quantum Physics, Consciousness, and Free Will // The Oxford Handbook of Free Will / ed. by R. Kane. New York : Oxford University Press, 2002.
26. Strawson P. F. Freedom and Resentment // Proceedings of the British Academy. 1962. Vol. 48. P. 1–25.
27. Nagel T. The View from Nowhere. New York : Oxford University Press, 1986.
28. Pereboom D. Living Without Free Will. Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
29. Dennett D. C. Freedom Evolves. New York : Viking, 2003.
30. Fischer J. M., Kane R., Pereboom D., Vargas M. Four Views on Free Will. Malden, MA : Blackwell, 2007.
31. Паскаль Б. Мысли. Москва : Изд-во им. Сабашниковых, 1995.
32. Кант И. Критика практического разума // Кант И. Сочинения : в 6 т. Т. 4, ч. 1. Москва : Мысль, 1965.
33. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. Москва : Наука, 1970.
34. Savage L. J. The Foundations of Statistics. New York : Wiley, 1954.
35. Hájek A. Waging War on Pascal's Wager // The Philosophical Review. 2003. Vol. 112, no. 1. P. 27–56.